



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

PROGRAMMATION DES BATIMENTS

Programmation exploitation
et maintenance

NOEL YANIS
BERGE GASPARD
FRIOT RONAN



Table des matières

Introduction :	3
Etude préalable	4
1.1 Décrire les éléments du dossier avec les différents intervenants	4
1.2 Étude préalable et repérage des éléments structurels et de second œuvre	4
1.3 Missions géotechniques et analyses préliminaires	5
1.4 Description du bâtiment A	5
1.5 Analyse des plans et repérage des éléments clés	5
Structure	7
Système de fondation	8
Système de dallage	9
Enveloppe	10
Système toiture terrasse végétale	10
Système simple étanchéité sur dalle béton	10
Système d'étanchéité sur bac acier	11
Planning	12
Plan de phasage :	12
Organisation de chantier	13
PIC	13
Première phase :	13
Deuxième phase :	16
Contrainte environnementales	18
Etude de prix	19
Conclusion	21

Introduction :

La réhabilitation du centre commercial situé à La Trébale, à Saint-Nazaire, constitue un projet majeur de redynamisation urbaine. Ce centre, aujourd'hui vieillissant, a besoin d'une seconde vie pour répondre aux attentes des habitants et commerçants, tout en s'inscrivant dans une démarche durable et respectueuse de l'environnement.

Ce projet s'intègre dans un cadre réel, mobilisant des étudiants du parcours réhabilitation de BUT3 pour concevoir une approche méthodique et innovante. De la coordination des différents intervenants à l'étude technique des structures ou des prix, en passant par la planification des travaux, chaque étape vise à transformer cet espace en un lieu moderne et attractif.

Ce document présente les études préalables, les décisions techniques, les contraintes environnementales, ainsi que les éléments financiers et organisationnels essentiels à la réalisation de ce projet.

Etude préalable

1.1 Décrire les éléments du dossier avec les différents intervenants

Le dossier du projet repose sur une collaboration étroite entre plusieurs intervenants spécialisés, chacun jouant un rôle clé dans sa conception et sa réalisation. La maîtrise d'ouvrage est assurée par **SONADEV**, responsable de la gestion globale du projet, notamment en termes de budget, de délais et d'objectifs. La maîtrise d'œuvre est pilotée par **FAUN**, qui coordonne les aspects architecturaux, techniques et économiques, tout en assurant le rôle d'économiste. Aux côtés de FAUN, **ZEPHYR PAYSAGES** intervient sur la conception paysagère pour intégrer harmonieusement le projet à son environnement, et **A2i Infra** se charge des études liées aux voiries et réseaux divers (VRD).

Sur le plan technique, le bureau d'études **AREST** est responsable des études de structures, notamment pour les éléments en béton armé et les charpentes, tandis que **SOLARA** s'occupe des fluides, incluant la conception des systèmes de chauffage, ventilation et plomberie. L'analyse géotechnique du site est menée par **KORNOG**, qui fournit des recommandations sur la stabilité des sols et les fondations nécessaires.

En matière de contrôle et de sécurité, **SOCOTEC** joue un double rôle essentiel : d'une part en tant que bureau de contrôle pour garantir la conformité réglementaire, et d'autre part en tant que coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), veillant au respect des normes en matière de sécurité sur le chantier. Cette organisation rigoureuse, fondée sur des compétences pluridisciplinaires, assure une prise en charge optimale des aspects techniques, esthétiques et économiques, tout en respectant les contraintes environnementales et réglementaires.

1.2 Étude préalable et repérage des éléments structurels et de second œuvre

Dans le cadre de la phase APS/APD, une analyse approfondie des solutions techniques proposées par le maître d'œuvre a été réalisée. Cette mission inclut l'élaboration d'un planning directeur prenant en compte plusieurs contraintes, notamment la continuité d'exploitation des commerces pendant les travaux, le phasage des interventions en site occupé, la coordination avec les concessionnaires, ainsi que les interfaces avec les espaces publics concernés. Ce planning est mis à jour régulièrement afin de s'adapter aux évolutions du projet et aux imprévus.

L'organisation du chantier a également été étudiée dès la phase de conception. Cette étude se concentre sur la faisabilité des travaux en tenant compte des conditions d'accès, des caractéristiques environnementales, et des moyens techniques disponibles. Une stratégie globale a été élaborée pour assurer la cohérence des interventions entre tous les acteurs du projet. Par ailleurs, des pièces contractuelles ont été rédigées, incluant une note d'organisation détaillant le déroulement des travaux, leur phasage, l'organisation des installations communes de chantier, ainsi que la répartition financière des équipements nécessaires.

Un plan de principe pour l'organisation du chantier a été défini afin de clarifier les contraintes environnementales et les limites de prestations. Ce plan intègre notamment les limites des clôtures, les voies de circulation, les emprises prévues pour les cantonnements et le stockage, ainsi que l'implantation des équipements de levage et des raccordements aux réseaux. Chaque phase est géographiquement définie pour une compréhension optimale.

Enfin, en phase chantier, un contrôle rigoureux des activités est mis en œuvre. Cela inclut des visites régulières sur site pour vérifier l'avancement des travaux, contrôler les approvisionnements et recalibrer le planning si nécessaire. Des ajustements peuvent être apportés en fonction des imprévus ou des retards constatés.

1.3 Missions géotechniques et analyses préliminaires

Une étude préalable (Mission G1) a été menée pour caractériser le site et ses particularités géologiques. Une campagne de reconnaissance des sols a permis d'établir un modèle géologique précis, d'évaluer les risques sismiques, et de fournir des recommandations pour les ouvrages géotechniques, tels que les fondations, les terrassements, et la protection contre les eaux. Cette analyse inclut les caractéristiques topographiques, la nature des sols (remblais, arènes, substratum gneissique), ainsi que l'historique géologique du site, qui révèle la présence d'anciennes zones de ruisseau et de nappes phréatiques. Les infrastructures existantes, telles que les fondations et les réseaux enterrés, ont également été inspectées.

Dans le cadre de la Mission G2 (AVP), des calculs dimensionnels ont été effectués pour adapter les fondations, qu'il s'agisse de micropieux, de semelles superficielles ou filantes. Ces adaptations tiennent compte des contraintes géologiques et hydrogéologiques du site. Les aléas géotechniques, tels que les tassements, ont été évalués, et des mesures préventives, comme le blindage des tranchées ou des techniques spécifiques de terrassement, ont été proposées.

1.4 Description du bâtiment A

Le bâtiment A, situé au sein du centre commercial La Trébale à Saint-Nazaire, est principalement destiné à un usage commercial. Il comprend des cellules livrées à l'état brut pour permettre des aménagements spécifiques par les futurs occupants. Les niveaux du bâtiment s'organisent en sous-sol (R-1), rez-de-chaussée (RDC), et étage (R+1). Les hauteurs sous plafond varient selon les niveaux, avec des dimensions adaptées aux différents usages. La structure repose sur une ossature en béton armé, avec des murs en maçonnerie de blocs béton de 20 cm d'épaisseur pour assurer une résistance au feu (CF1h). Les planchers sont en béton brut, offrant une base robuste pour les aménagements futurs.

L'enveloppe du bâtiment intègre une isolation par l'extérieur, avec un enduit blanc et des bandeaux métalliques en aluminium (RAL 9003). Certaines façades comportent des murs rideaux en aluminium avec des vitrages clairs et des allèges pleines. Les toitures incluent des terrasses végétalisées de type "tundra florale", avec une étanchéité bicouche et une isolation adaptée.

1.5 Analyse des plans et repérage des éléments clés

Sur les plans fournis, plusieurs éléments de structure et d'enveloppe ont été repérés. Les murs porteurs, réalisés en maçonnerie d'agglomérés de 20 cm d'épaisseur, sont clairement identifiés, tout comme les planchers en béton brut. Les ouvertures principales incluent des châssis vitrés en aluminium et des portes automatiques vitrées. Les éléments d'aménagement intérieur, tels que les cloisons légères CF1h, sont également représentés, ainsi que les équipements techniques, comme les gaines et les attentes pour les réseaux d'eaux usées et vannes.

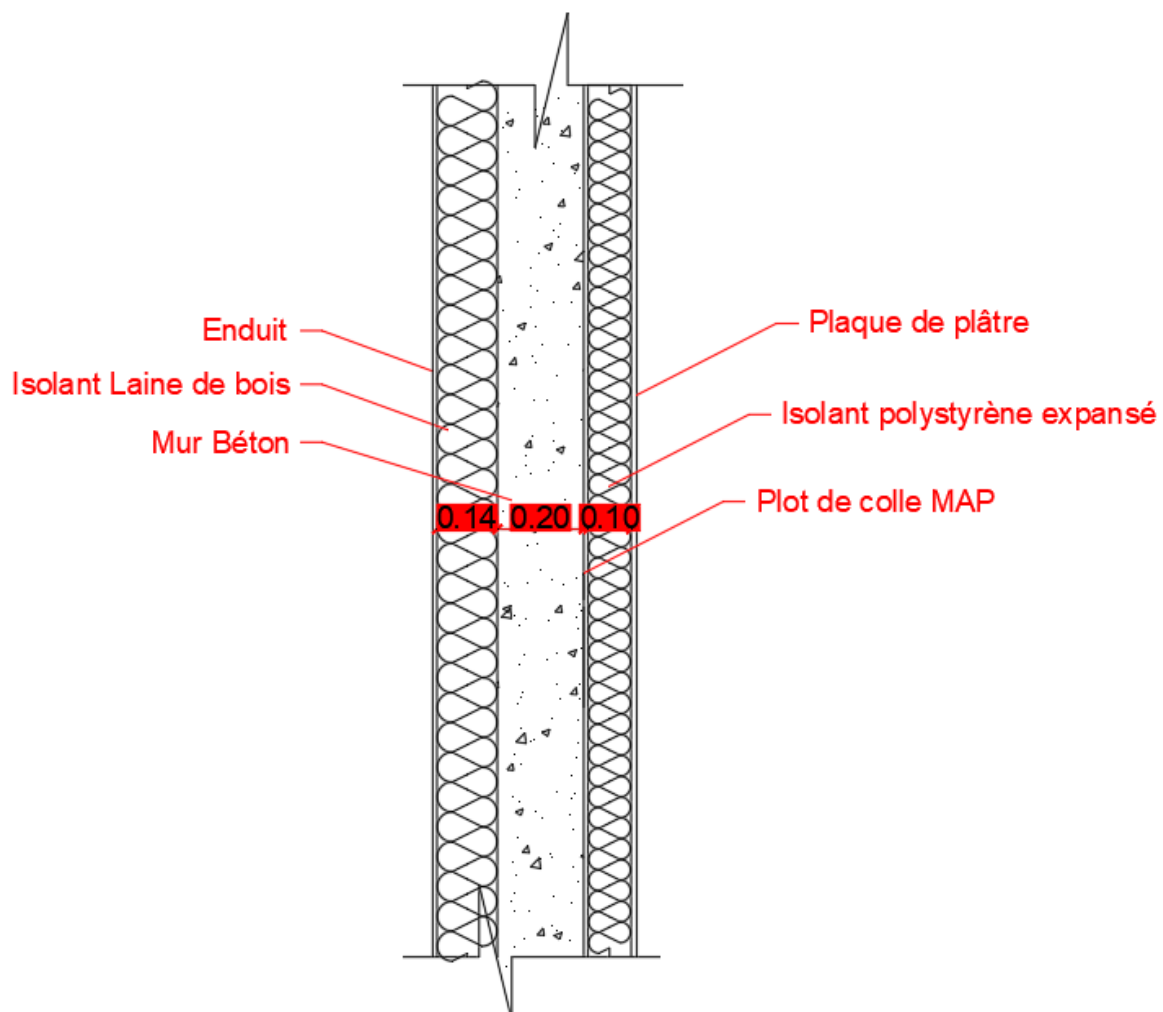
Les toitures sont détaillées avec leurs caractéristiques spécifiques, notamment les zones végétalisées et les emplacements prévus pour les équipements techniques. Les circulations internes, incluant les escaliers métalliques existants et les rampes d'accès, sont clairement

indiquées pour chaque niveau. L'analyse des plans met en lumière une organisation logique et structurée des espaces, adaptée aux besoins des futurs occupants et aux contraintes techniques du projet.

Structure

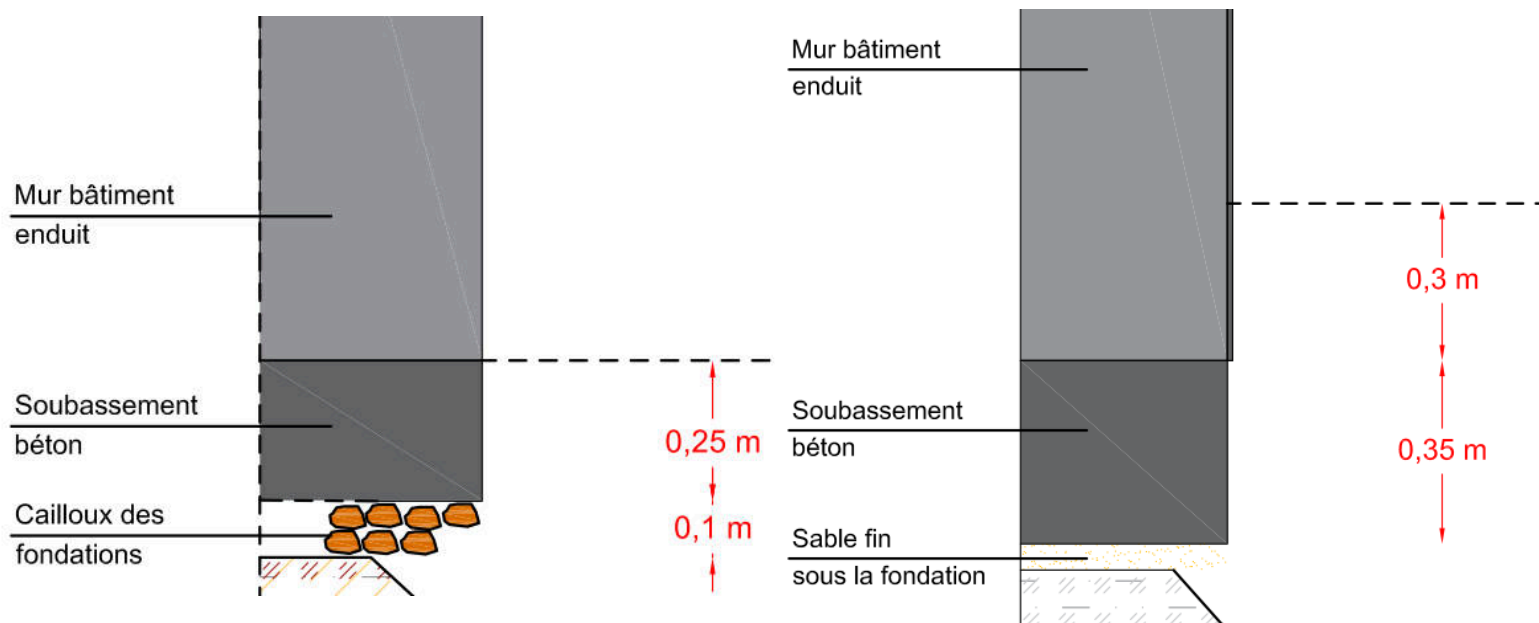
Dans le cadre de notre étude, et à partir des CCTP ainsi que des plans de coupe, nous avons analysé et reconstitué la composition d'un mur type pour le bâtiment réhabilité. Ce mur illustre une approche équilibrée entre performance thermique, robustesse structurelle et qualité des finitions intérieures.

- **Enveloppe extérieure :** Le mur est revêtu d'un enduit extérieur qui assure la protection contre les intempéries et offre une finition esthétique durable. Sous cet enduit se trouve une isolation thermique par l'extérieur composée de laine de bois d'une épaisseur de 14 cm, contribuant à d'excellentes performances énergétiques.
- **Structure principale :** La structure du mur repose sur un noyau en béton de 20 cm d'épaisseur, garantissant une résistance mécanique optimale et une durabilité face aux contraintes du site.
- **Finitions intérieures :** Côté intérieur, une couche de colle spécifique est appliquée sur le mur en béton pour fixer un isolant en polystyrène expansé de 10 cm d'épaisseur. Cette couche assure une isolation supplémentaire tout en réduisant les ponts thermiques. Enfin, une plaque de plâtre BA13 vient compléter le mur, offrant une surface lisse et prête à recevoir les finitions décoratives.

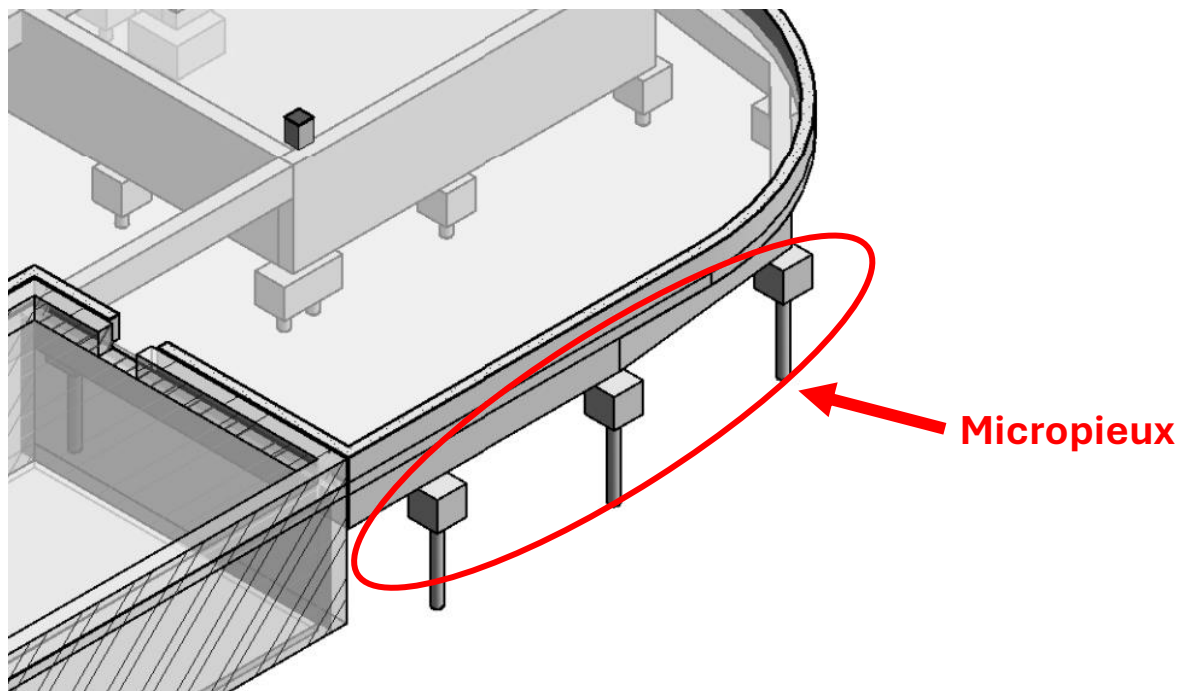


Système de fondation

Le système de fondation existant du bâtiment A repose sur une couche de cailloux ou de sable, selon les zones. Par-dessus, des soubassements en béton d'une hauteur comprise entre 25 cm et 35 cm assurent la stabilité structurelle. Ce système, robuste et efficace, a été adapté aux contraintes du site.

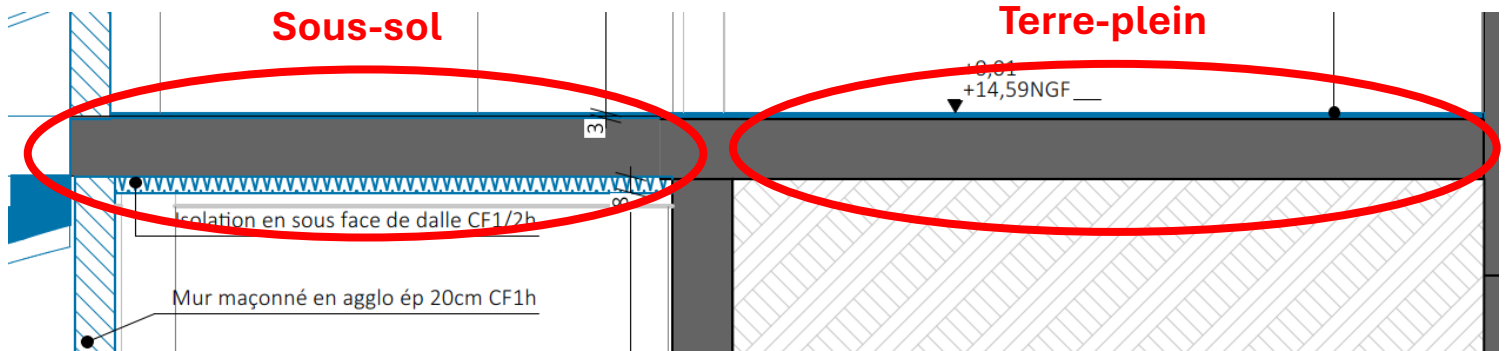


Pour l'extension de la boucherie, une étude de sol approfondie a mis en évidence la nécessité d'utiliser des micropieux. Cette solution a été retenue pour garantir une fondation solide, notamment en raison de la présence d'un ruisseau dans la zone concernée. Les micropieux permettent d'atteindre une base stable dans le substratum gneissique, offrant une excellente durabilité.

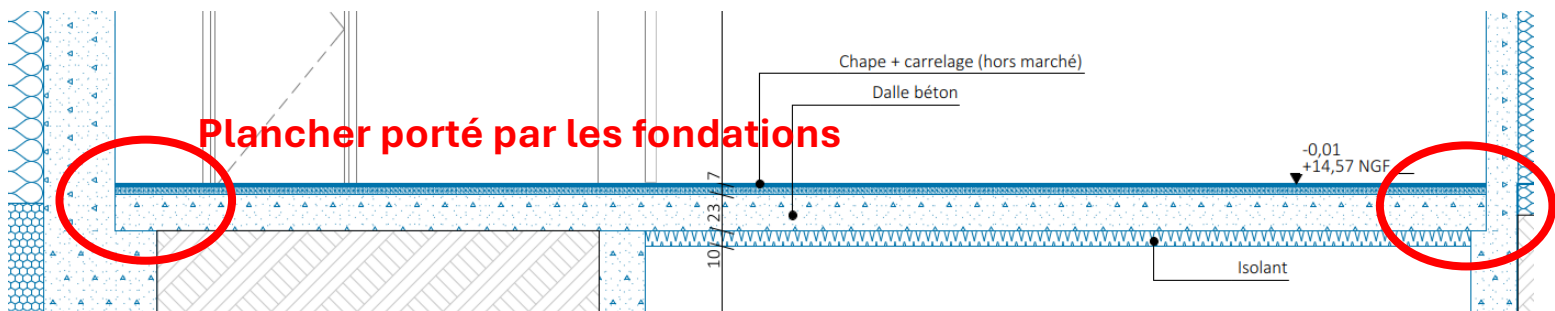


Système de dallage

Le dallage du bâtiment varie en fonction des zones. Une partie est constituée d'un dallage sur terre-plein avec une dalle en béton de 30 cm d'épaisseur, tandis qu'une autre repose sur un sous-sol. La majorité des dalles reposent directement sur la terre, offrant une solution simple et économique pour les espaces concernés.



Pour l'extension de la boucherie, un plancher porté a été privilégié au lieu d'un dallage sur terre-plein. Ce choix technique s'explique par les contraintes spécifiques de la zone et vise à garantir une meilleure adaptation aux conditions du site.



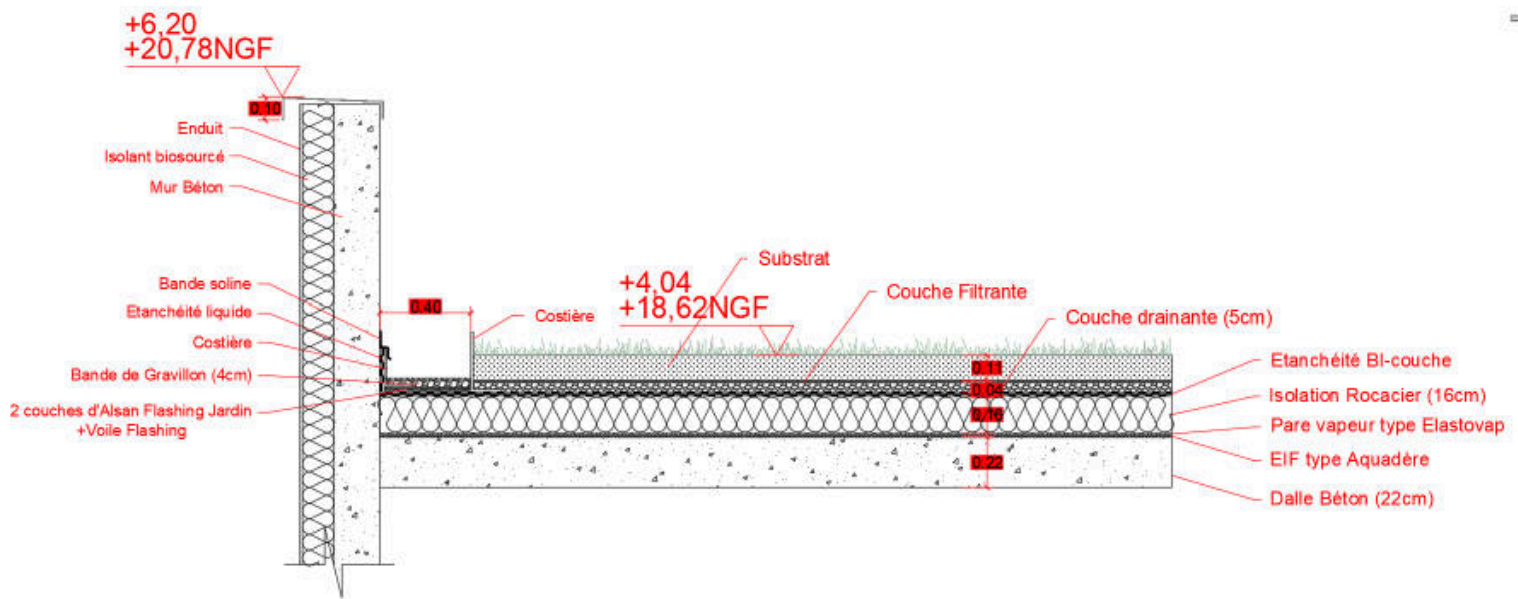
Ce système de fondation et de dallage témoigne d'une approche réfléchie, combinant des solutions traditionnelles et innovantes pour répondre aux exigences structurales et environnementales du projet.

Enveloppe

À l'aide du CCTP Lot Étanchéité et des plans fournis, nous avons pu reconstituer les différentes compositions des toitures terrasses. Trois systèmes ont été identifiés, dont une toiture végétalisée, adaptée aux besoins environnementaux et esthétiques du projet.

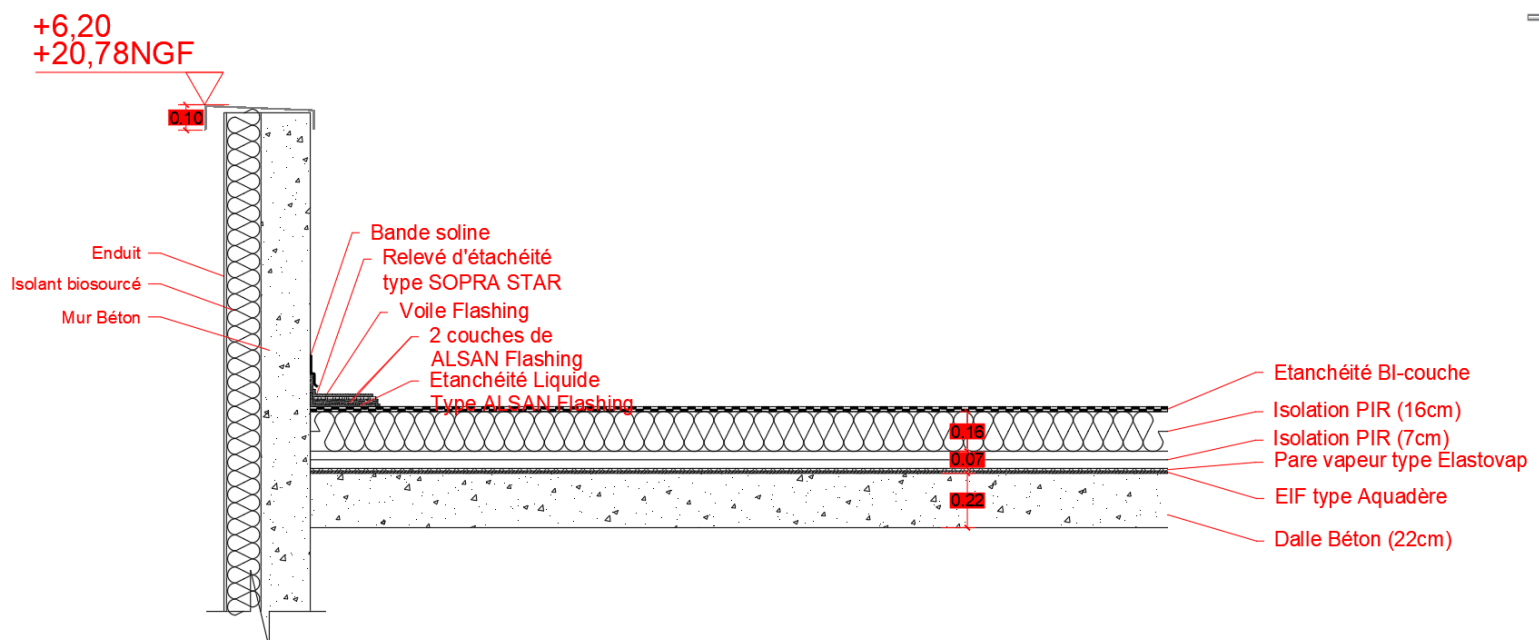
Système toiture terrasse végétale

Le premier système est une toiture végétalisée posée sur une dalle béton. Cette solution intègre plusieurs couches techniques assurant étanchéité, isolation thermique et gestion des eaux pluviales. L'acrotère sera ajusté à certains endroits pour atteindre une hauteur de 6,20 m. Les détails de la composition incluent :



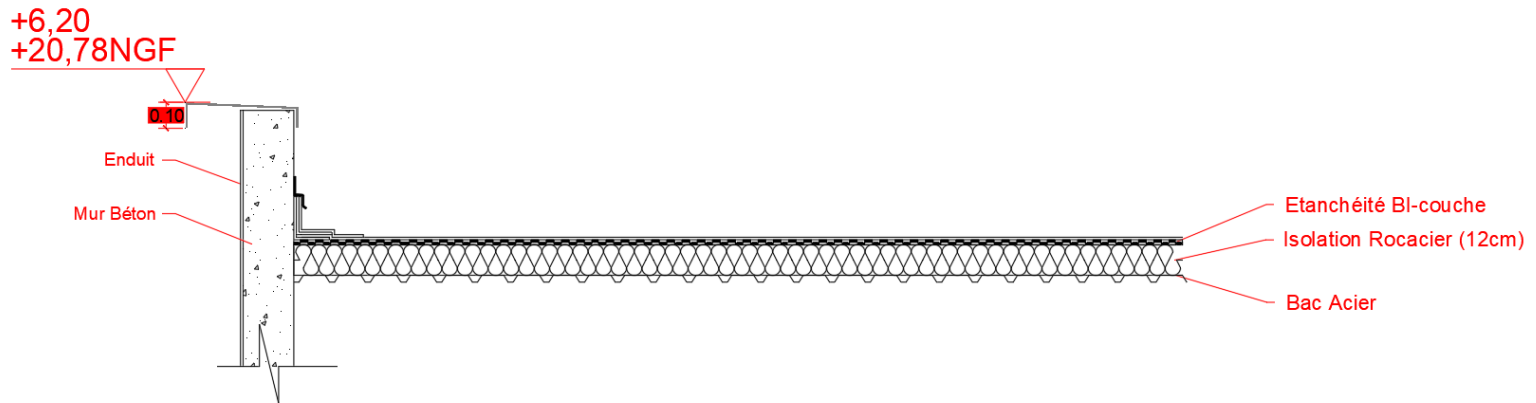
Système simple étanchéité sur dalle béton

Ce système reprend les caractéristiques de la toiture terrasse végétalisée, à l'exception de la couche de végétalisation. Une isolation supplémentaire de 7 cm d'épaisseur est ajoutée pour optimiser les performances thermiques.



Système d'étanchéité sur bac acier

Ce système repose sur un bac acier servant de support structurel. L'isolation utilisée est plus mince, adaptée à ce type de configuration, tout en respectant les normes d'étanchéité et de performance énergétique.



Planning

Le lien suivant mène vers le PDF du planning : <https://urlr.me/STH8mt>

Le planning général a été établi en s'appuyant sur les données du planning initial et les durées estimées pour chaque tâche.

Plan de phasage :

Pour créer les plans de phasage, nous nous sommes basés sur le planning réalisé auparavant.

Ces plans servent à mieux comprendre où et quand les travaux seront réalisés. Ils permettent de savoir précisément sur quelles cellules intervenir à chaque étape et de suivre l'avancement du projet plus facilement.

Ils sont également très utiles pour organiser le chantier. Grâce à eux, nous pouvons éviter les chevauchements entre les phases, mieux coordonner les équipes et assurer un déroulement fluide des travaux.

Le lien suivant mène vers le PDF du plan de phasage : <https://urlr.me/S54JQT>

Organisation de chantier

PIC

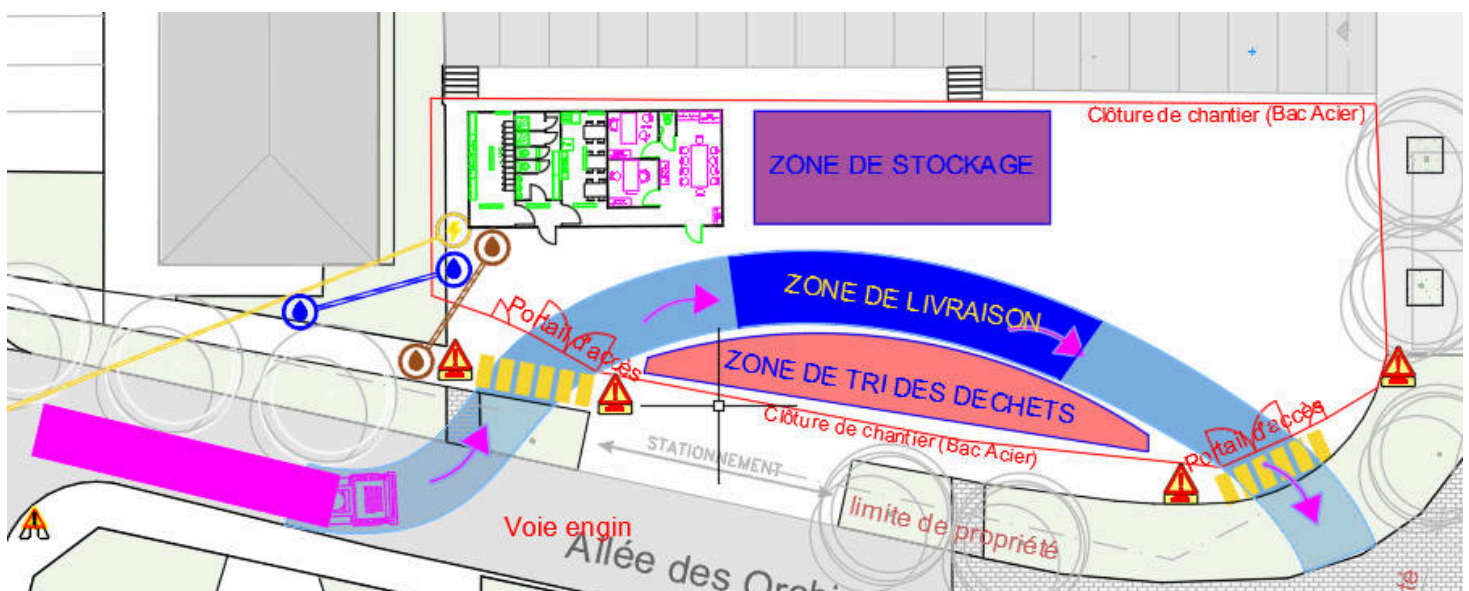
Le Plan d'Installation de Chantier (PIC) a été élaboré en s'appuyant sur les plans existants et projetés, ainsi que sur les informations fournies par le plan de phasage. Deux grandes phases ont été définies pour l'organisation du chantier :

- **Phase 1** : Déménagement et déconstruction.
- **Phase 2** : Construction des nouveaux éléments du centre commercial, tels que le bâtiment B et l'extension de la boucherie.

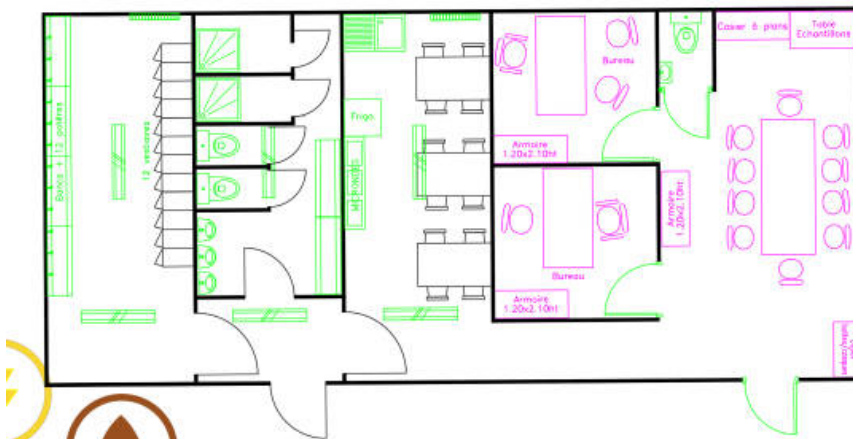
Première phase :

Lien du PIC phase 1 : <https://urlr.me/QEgUCF>

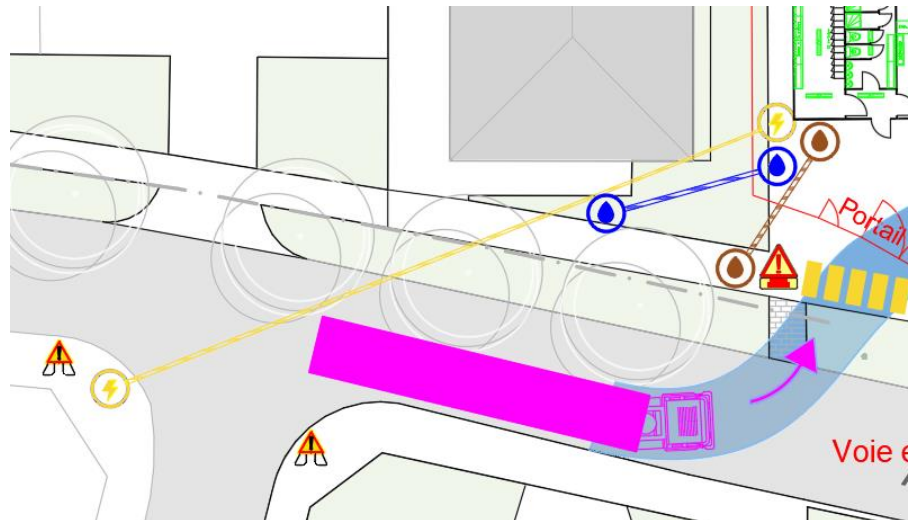
L'objectif initial était de définir une zone de livraison et de stockage. Une aire de livraison a été implantée en face du centre commercial, évitant ainsi l'utilisation du parking existant, conformément aux exigences de la collectivité. Après les travaux, cette zone sera aménagée en parc.



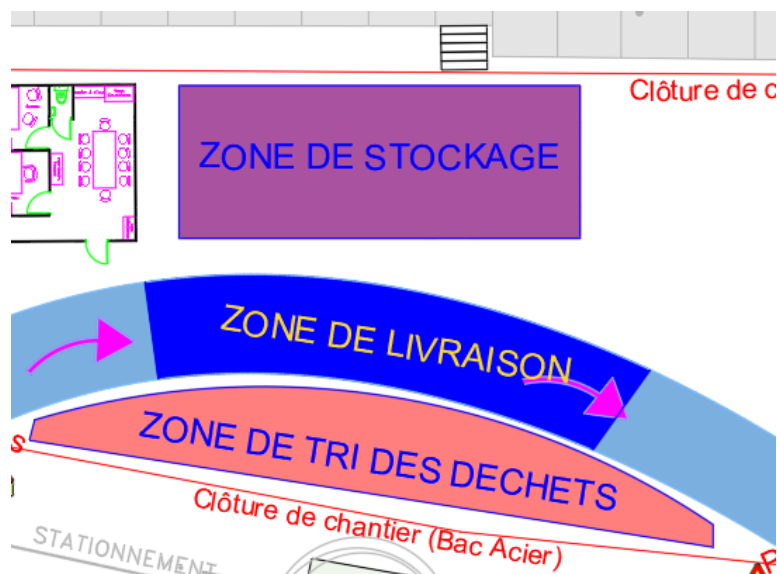
La base vie a été positionnée stratégiquement à proximité des zones d'intervention. Elle inclut des installations pour le confort des équipes, telles que vestiaires, toilettes, réfectoires et bureaux.



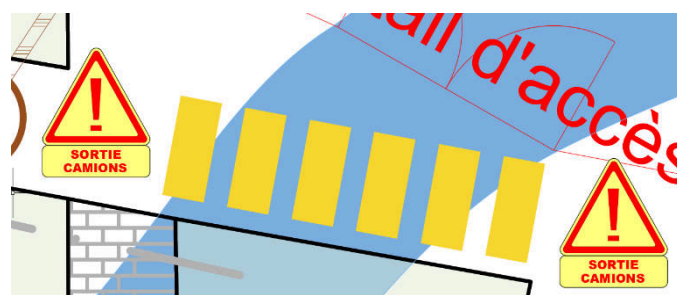
Il est nécessaire d'apporter à cette base vie toutes les commodités nécessaires, notamment l'électricité, l'eau et les évacuations. Les branchements à ces réseaux sont représentés ci-dessous. L'approvisionnement en électricité est repris de l'installation utilisée sur le chantier précédent, celui de la rénovation des deux bars d'immeubles, à partir du poteau électrique situé de l'autre côté de la rue.



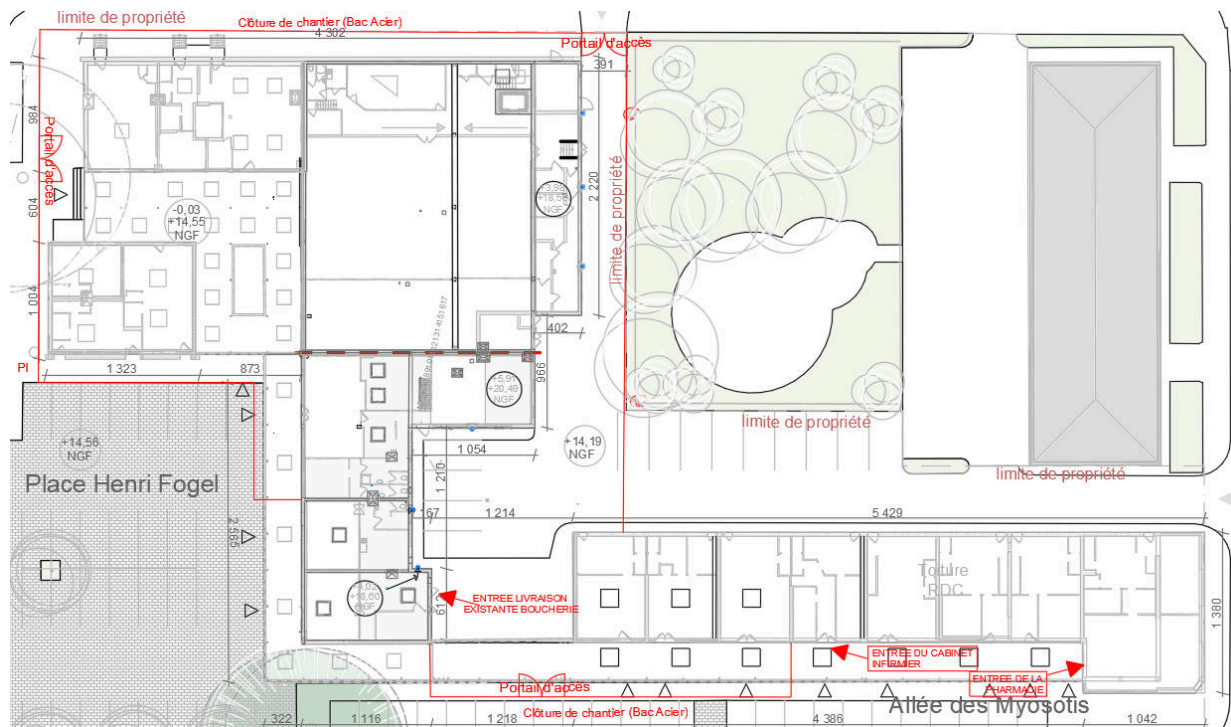
Trois zones sont clairement identifiées sur le plan : la zone de stockage, l'aire de livraison et la zone de tri des déchets.



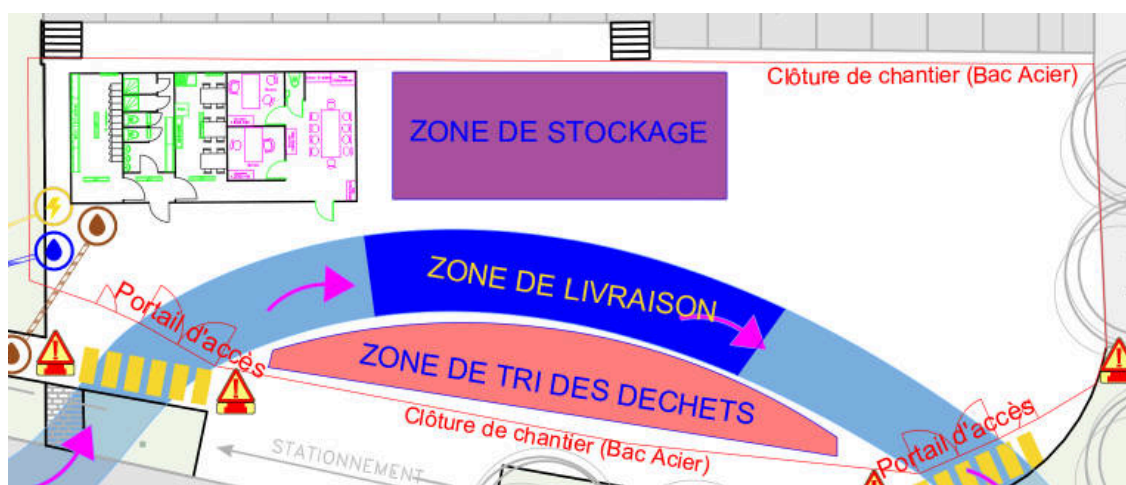
Une signalisation appropriée sera mise en place, comprenant des passages piétons et des panneaux de chantier afin de prévenir les entrées et sorties de véhicules ou d'ouvriers.



Enfin, pour garantir la sécurité du chantier, des clôtures de chantier (bac acier) seront installées. Un des enjeux majeurs est de préserver l'accès à la boucherie, à la pharmacie et au cabinet des infirmiers. Trois points d'accès ont été prévus : en haut, en bas et à gauche du chantier. Cela permettra l'accès à la livraison de la boucherie par l'arrière, ainsi que l'accès des ouvriers sur le site.



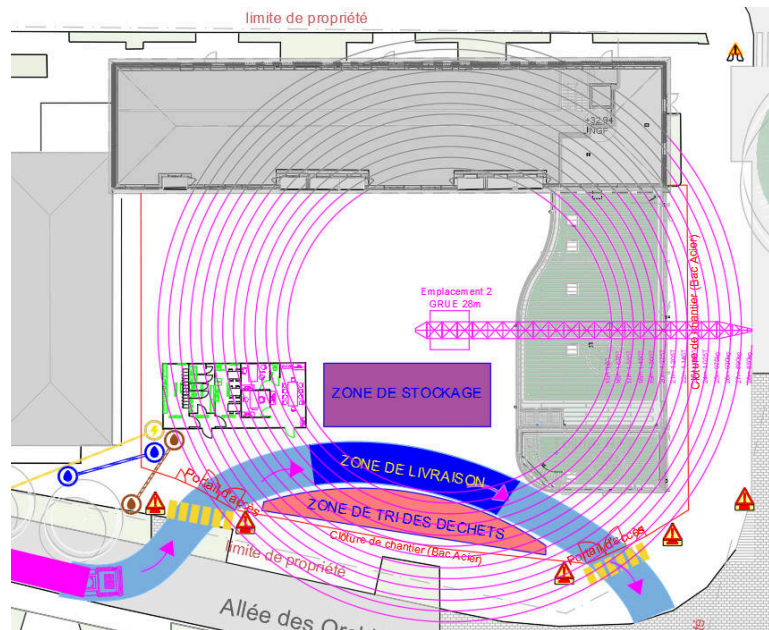
La sécurité de la zone de livraison et de la base vie sera également assurée par des clôtures en bac acier, avec l'installation de deux portails et de deux accès piétons. Les stationnements pourront se faire soit sur le parking existant, soit à l'intérieur des clôtures, par l'accès à la livraison.



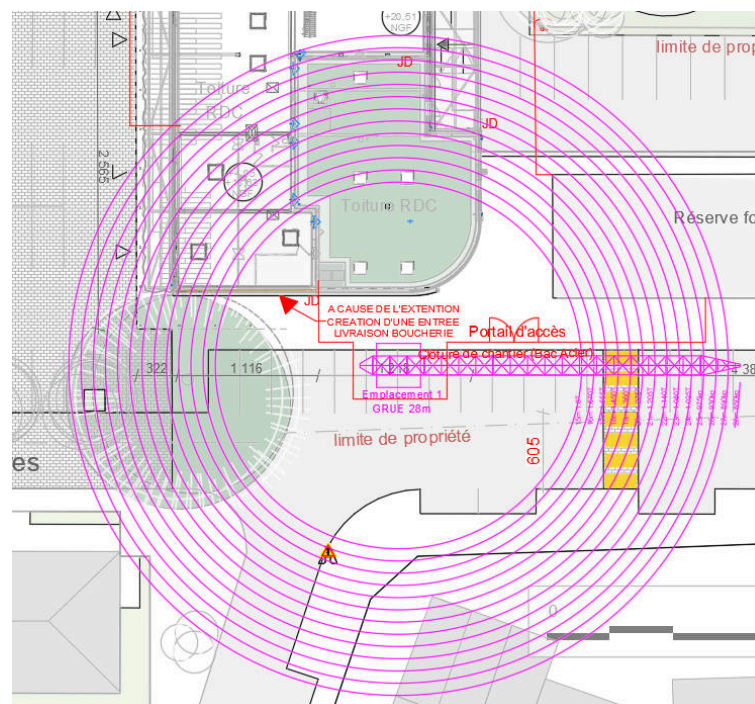
Deuxième phase :

Lien vers le PIC Phase 2 : <https://urlr.me/PUNTxx>

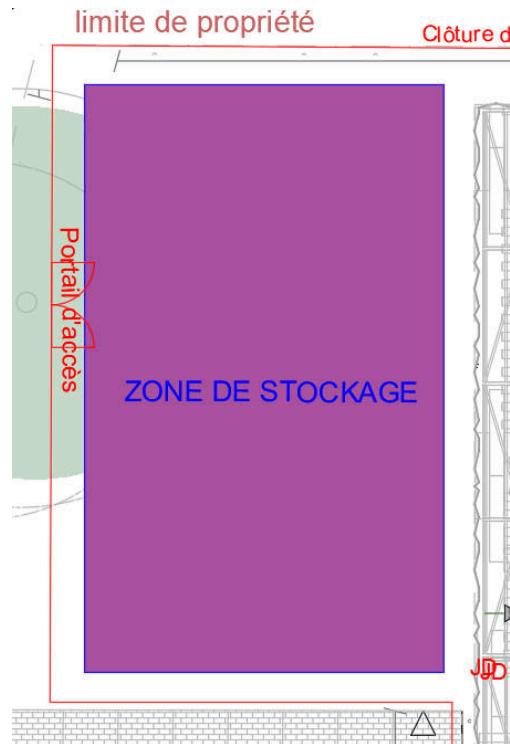
La zone de base vie reste maintenue par rapport à la première phase, à l'exception de l'extension des clôtures, qui entourent désormais le nouveau bâtiment ainsi que l'emplacement de la grue 2. Cette grue, d'une longueur de 28 mètres, est nécessaire pour le déchargement et la construction du bâtiment. Il s'agit d'une grue Potain IGO 22, à montage rapide, permettant une installation et un déplacement faciles sur le chantier.



Le premier emplacement de la grue sera utilisé pour la construction de l'extension de la boucherie. Une attention particulière sera à portée de la clôture pour entourer la grue et protéger l'arbre qui doit être préservé. Bien que l'emplacement de la grue empiète légèrement sur les espaces de stationnement, cela est nécessaire pour les opérations.



Une nouvelle zone de stockage sera aménagée à l'emplacement de l'ancien bâtiment, afin d'y entreposer le matériel pour la nouvelle installation.



Contrainte environnementales

Le projet de restructuration du centre commercial La Trébale prend en compte plusieurs contraintes environnementales importantes. Tout d'abord, la présence d'amiante a été confirmée par un diagnostic, notamment dans la peinture de la réserve du Proxi. Cependant, certaines zones n'ont pas encore été sondées, nécessitant des investigations supplémentaires.

Les toitures terrasses seront végétalisées avec un système de type tundra flore, intégrant des dispositifs de rétention des eaux pluviales. Ces toitures, capables de stocker jusqu'à 6 m³ d'eau avec un débit de fuite limité à 0,5 l/s, contribueront à limiter les eaux de ruissellement et à améliorer la gestion environnementale globale du site.

Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet respecte les prescriptions locales en privilégiant l'infiltration des eaux. Les eaux non infiltrables seront rejetées à un débit régulé. Pour cela, des dispositifs tels que des noues, des bassins paysagers, des toitures stockantes et des puits d'infiltration seront mis en place.

Pour minimiser l'impact sur la biodiversité, des zones végétalisées et des aménagements urbains sont prévus afin d'améliorer le cadre de vie du quartier, classé comme prioritaire.

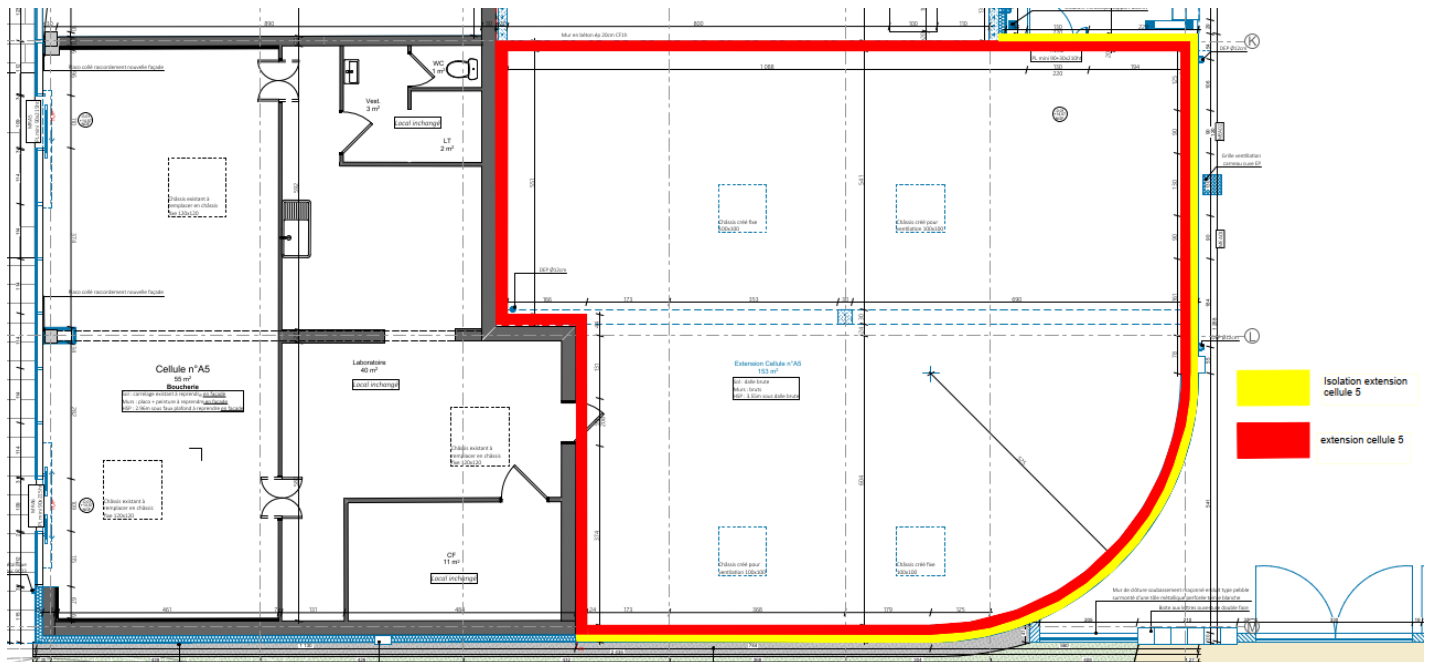
Au niveau des démolitions, les toitures actuelles, y compris les étanchéités bitumineuses et les équipements techniques, seront retirées tout en prenant en compte les impacts environnementaux. Certaines structures existantes seront conservées, ce qui permettra de limiter l'empreinte écologique liée à la démolition totale.

Des cuves de rétention d'eau pluviale seront installées pour gérer les excédents d'eau, tandis que des chéneaux et raccordements spécifiques permettront d'éviter les rejets directs dans l'environnement.

Enfin, le site étant situé dans une zone de sismicité modérée (niveau 3), les fondations et structures seront conçues pour respecter les normes sismiques et environnementales. Les matériaux utilisés, conformes aux standards environnementaux, éviteront la corrosion et résisteront aux attaques chimiques ou biologiques. Les déchets issus des travaux, notamment les gravats et éléments bitumineux, seront traités selon des procédures spécifiques pour minimiser leur impact écologique.

Etude de prix

Pour réaliser l'étude de prix de l'isolation de l'extension de la cellule 5, nous avons dans un premier temps analysé les plans et coupes ainsi que les documents techniques à notre disposition, ce qui nous a permis d'identifier les zones et éléments à quantifier. Dans notre cas j'ai indiqué sur le plan la localisation de l'extension de la cellule 5 en rouge sur le plan en PDF ainsi que l'isolation de la cellule 5

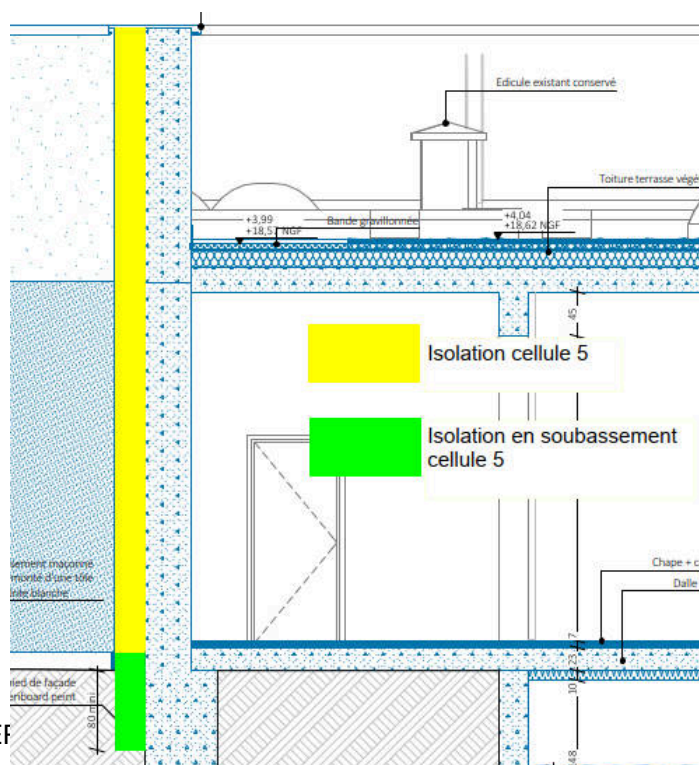


Une fois l'isolation de l'extension de la cellule 5 localisée j'ai pu quantifier la longueur de l'isolation = 27.1 ml d'isolation de 11cm d'épaisseur pour la laine de roche.

Par la suite à l'aide des coupes j'ai pu déterminer la hauteur de chaque type de d'isolation:

- Isolation en soubassement (vert) = 1.05m
- Isolation en laine de roche (jaune) = 6.20m

Coupe du bâtiment avec la représentation de l'isolation de la cellule 5 :



Enfin grâce à la lecture des plans j'ai pu obtenir les surfaces d'isolation suivantes laquelle j'ai soustrait les surfaces d'ouvertures j'obtiens donc les surfaces suivantes:

- Surface isolation en laine de roche = 164m^2
- Surface en soubassement = 28.5m^2

Pars la suite nous avons déterminé le prix du m^2 de nos différentes isolations sur batiprix ce qui nous a permis de d'obtenir les valeurs suivantes:

- Prix = isolation soubassement fourni posé hors taxe = 78.65€
- Prix = Isolation façade fournis posé hors taxe = 97€

Enfin l'on applique des coefficients généraux pour obtenir le prix de revient et le total avec bénéfice, puis l'on applique les 20% de TVA.

Déboursé sec = mains d'œuvre + matériaux

Prix de revient = mains d'œuvre + matériaux + aléas = 1.20

Prix de revient = mains d'œuvre + matériaux + aléas = 1.20

Totale bénéfice = prix de revient x coef bénéf = 1.1

Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant € HT	Coef prix de revient	Coef Bénéfice	TVA
Isolation soubassement							
Laine de roche	ml	0					
	h	0					
	m^2	0					
Isolation pied de façade	ml	27,1					
	h	1,05					
	m^2	28,455					
Surface ouverture	m^2	0					
Total		28,455	78,65 €	2 237,99 €	1,2	1,1	20%
Isolation façade							
Laine de roche	ml	27,1					
	h	6,2					
	m^2	168,02					
Isolation pied de façade	ml	0					
	h	0					
	m^2	0					
Surface ouverture	m^2	4,68					
Total		163,34	97 €	15 844 €	1,2	1,05	20%
			Totale déboursé sec	18 081,97 €			
			Totale cout de revient	21 698,36 €			
			Totale coef bénéfice	22 917,56 €			
			Totale avec TVA	27 501,07 €			
			Prix du m^2	143,39 €			

Conclusion

Le projet de réhabilitation du centre commercial de La Trébale représente une opportunité unique de transformer un espace vieillissant en un pôle d'attractivité pour Saint-Nazaire. En prenant en compte les contraintes environnementales, les attentes des usagers et les normes techniques actuelles, cette initiative permettra d'améliorer le cadre de vie du quartier tout en favorisant son développement économique.

La mise en place de solutions durables, telles que les toitures végétalisées et la gestion optimisée des eaux pluviales, témoigne d'une volonté d'intégrer des pratiques écoresponsables.

Enfin, ce projet incarne une expérience formatrice pour les étudiants impliqués, leur permettant de développer leurs compétences techniques et de gestion, tout en contribuant à un projet concret et porteur de sens. Cette réhabilitation à La Trébale est donc bien plus qu'un simple exercice, il met en pratique tous ce que l'on a pu voir jusqu'ici